

Лабораторная работа №2

Операционные системы

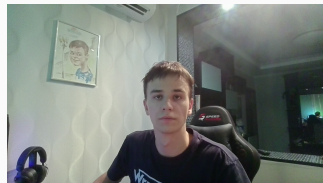
Савкин Д. В.

02 сентября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Савкин Дмитрий Вадимович
- РУДН, группа НПИбд-02-25
- Тема: первоначальная настройка git



Цель работы

- Изучить идеологию систем контроля версий, освоить работу с git

Задание

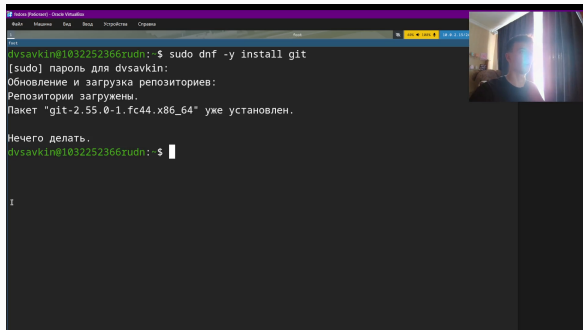
Задание

- Настроить git, ключи SSH и PGP, подписи коммитов
- Зарегистрироваться на GitHub, создать рабочий каталог курса

Выполнение работы

Установка git

Устанавливаем git: `sudo dnf install git`.

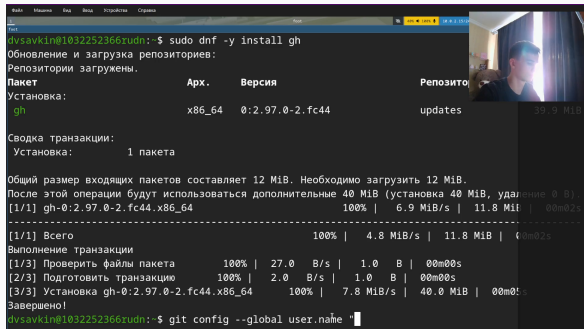


```
dvsavkin@1032252366rudn:~$ sudo dnf -y install git
[sudo] пароль для dvsavkin:
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет "git-2.55.0-1.fc44.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
dvsavkin@1032252366rudn:~$
```

Установка GitHub CLI

Устанавливаем GitHub CLI: `sudo dnf install gh.`

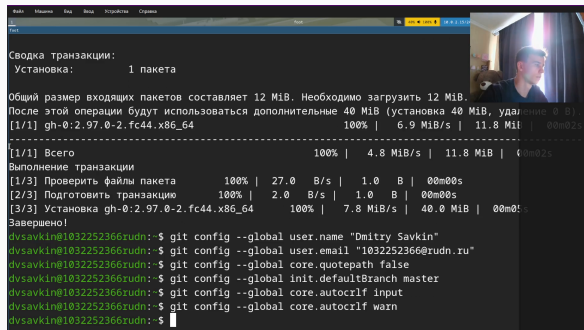


```
divsavkin@1032252366rudn:~$ sudo dnf -y install gh
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет
Установка:
  gh
Арх.      Версия      Репозиторий
x86_64    0:2.97.0-2.fc44 updates
39.9 MiB

Сводка транзакции:
  Установка:      1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 12 MiB. Необходимо загрузить 12 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 40 MiB (установка 40 MiB, удаление 0 B).
[1/1] gh-0:2.97.0-2.fc44.x86_64      100% | 6.9 MiB/s | 11.8 MiB | 00m02s
-----
[1/1] Всего                          100% | 4.8 MiB/s | 11.8 MiB | 00m02s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пакета          100% | 27.0 B/s | 1.0 B | 00m00s
[2/3] Подготовить транзакцию          100% | 2.0 B/s | 1.0 B | 00m00s
[3/3] Установка gh-0:2.97.0-2.fc44.x86_64 100% | 7.8 MiB/s | 40.0 MiB | 00m05s
Завершено!
divsavkin@1032252366rudn:~$ git config --global user.name " "
```

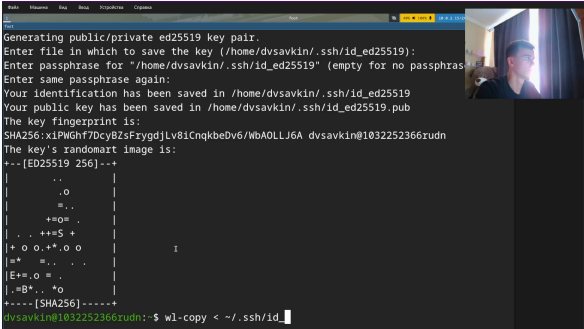
Задаём имя, email, кодировку путей, ветку по умолчанию, переносы строк.



```
Сводка транзакции:
Установка:          1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 12 MiB. Необходимо загрузить 12 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 40 MiB (установка 40 MiB, удаление 0 B).
[1/1] gh-0:2.97.0-2.fc44.x86_64          100% | 6.9 MiB/s | 11.8 MiB | 00m02s
-----
[1/1] Всего                             100% | 4.8 MiB/s | 11.8 MiB | 00m02s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пакета            100% | 27.0 B/s | 1.0 B | 00m00s
[2/3] Подготовить транзакцию             100% | 2.0 B/s | 1.0 B | 00m00s
[3/3] Установка gh-0:2.97.0-2.fc44.x86_64 100% | 7.8 MiB/s | 40.0 MiB | 00m05s
Завершено!
dvsavkin@1032252366rudn:~$ git config --global user.name "Dmitry Savkin"
dvsavkin@1032252366rudn:~$ git config --global user.email "1032252366@rudn.ru"
dvsavkin@1032252366rudn:~$ git config --global core.quotePath false
dvsavkin@1032252366rudn:~$ git config --global init.defaultBranch master
dvsavkin@1032252366rudn:~$ git config --global core.autocrlf input
dvsavkin@1032252366rudn:~$ git config --global core.autocrlf warn
dvsavkin@1032252366rudn:~$
```

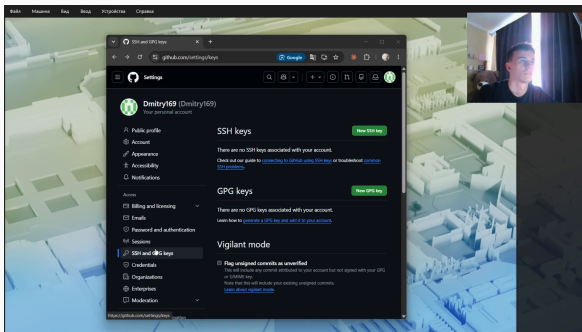
Генерируем SSH-ключ, копируем публичный ключ в буфер.

A terminal window with a dark background and light text. The window title bar shows 'File', 'Edit', 'View', 'Tools', 'Window', 'Help'. The terminal output shows the steps to generate an SSH key pair. A small video inset in the top right corner shows a person's face. The terminal text is as follows:

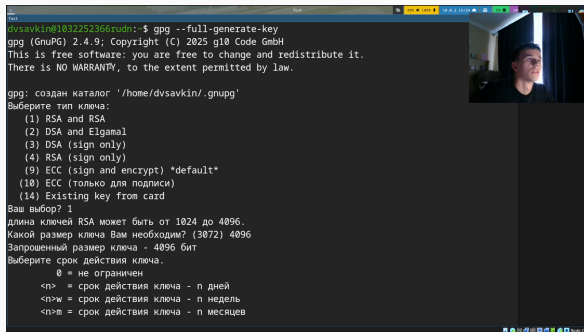
```
Generating public/private ed25519 key pair.  
Enter file in which to save the key (/home/dvsavkin/.ssh/id_ed25519):  
Enter passphrase for "/home/dvsavkin/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):  
Enter same passphrase again:  
Your identification has been saved in /home/dvsavkin/.ssh/id_ed25519  
Your public key has been saved in /home/dvsavkin/.ssh/id_ed25519.pub  
The key fingerprint is:  
SHA256:xlPWGhf7DcyBZsFrygdjLv8iCnqkbeDv6/WbAOLLJ6A dvsavkin@1032252366rudn  
The key's randomart image is:  
+--[ED25519 256]--+  
|      . .      |  
|      .O      |  
|      =..      |  
|      +=O=     |  
|      . . +=S + |  
|+ O O.+*.O O   |      I  
|=*  =..  . .   |  
|E+=.O = .      |  
|.B*... *O      |  
+----[SHA256]-----+  
dvsavkin@1032252366rudn:~$ wl-copy < ~/.ssh/id_
```

Добавление ключа на GitHub

Открываем GitHub Settings → SSH and GPG keys.



Генерируем PGP-ключ (RSA 4096 бит).

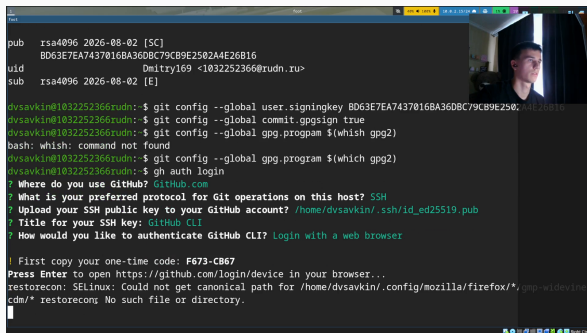


```
dysavkin@1032252366rudn:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.9; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: создан каталог '/home/dysavkin/.gnupg'
Выберите тип ключа:
  (1) RSA and RSA
  (2) DSA and Elgamal
  (3) DSA (sign only)
  (4) RSA (sign only)
  (9) ECC (sign and encrypt) *default*
 (10) ECC (только для подписи)
 (14) Existing key from card
Ваш выбор? 1
длина ключей RSA может быть от 1024 до 4096.
Какой размер ключа Вам необходим? (3072) 4096
Запрошенный размер ключа - 4096 бит
Выберите срок действия ключа.
  0 = не ограничен
  <n> = срок действия ключа - n дней
  <n>w = срок действия ключа - n недель
  <n>m = срок действия ключа - n месяцев
```

Подпись коммитов

Настраиваем автоматическую подпись коммитов и `gh auth login`.



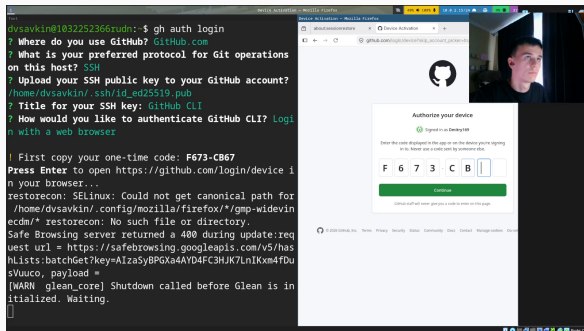
```
pub  rsa4096 2026-08-02 [SC]
    BD63E7EA7437016BA36DBC79CB9E2502A4E26816
uid      Dmitry169 <1032252366@rudn.ru>
sub  rsa4096 2026-08-02 [E]

dvsavkin@1032252366rudn:~$ git config --global user.signingkey BD63E7EA7437016BA36DBC79CB9E2502A4E26816
dvsavkin@1032252366rudn:~$ git config --global commit.gpgsign true
dvsavkin@1032252366rudn:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
bash: which: command not found
dvsavkin@1032252366rudn:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
dvsavkin@1032252366rudn:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/dvsavkin/.ssh/id_ed25519.pub
? Title for your SSH key: GitHub CLI
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: F673-CB67
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...
restorecon: SELinux: Could not get canonical path for /home/dvsavkin/.config/mozilla/firefox/*/.gmp-widevine
cdm/* restorecon: No such file or directory.
```

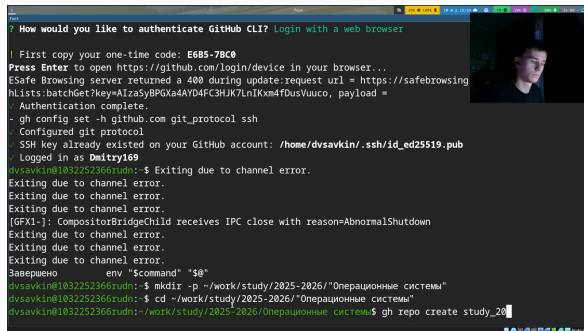
Подтверждение в браузере

Подтверждаем активацию устройства по одноразовому коду.



Авторизация завершена

Вход выполнен под учётной записью Dmitry169.

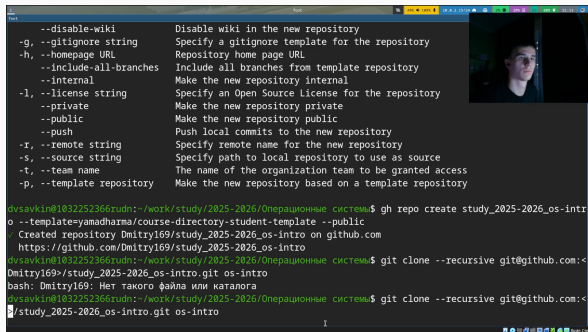
A terminal window showing the GitHub CLI authentication process. The user is prompted to login with a web browser and a one-time code E6B5-7BC0. The terminal shows the user pressing Enter, the browser returning a 400 error, and the user logging in as Dmitry169. The terminal also shows the user configuring the git protocol to ssh and creating a new repository named study_20.

```
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: E6B5-7BC0
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...
ESafe Browsing server returned a 400 during update:request url = https://safebrowsing
hLists:batchGet?key=AIZA5yBPgXa4AYD4FC3HJK7LnIKxm4fDusVuuco, payload =
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
✓ SSH key already existed on your GitHub account: /home/dvsavkin/.ssh/id_ed25519.pub
✓ Logged in as Dmitry169
dvsavkin@1032252366rudn:~$ gh repo create study_20
Exiting due to channel error.
Exiting due to channel error.
Exiting due to channel error.
[6FX1-]: CompositorBridgeChild receives IPC close with reason=AbnormalShutdown
Exiting due to channel error.
Exiting due to channel error.
Exiting due to channel error.
Завершено      env "$command" "$@"
dvsavkin@1032252366rudn:~$ mkdir -p ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
dvsavkin@1032252366rudn:~$ cd ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
dvsavkin@1032252366rudn:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ gh repo create study_20
```

Создание репозитория

Создаём репозиторий курса из шаблона и клонируем его.



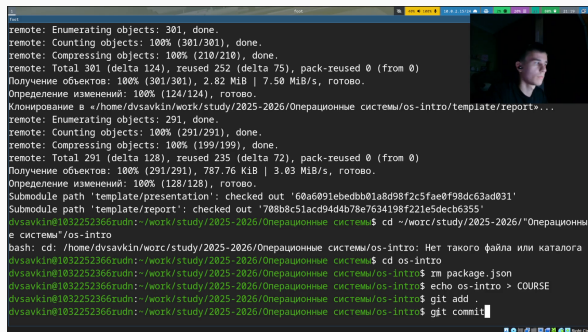
```
--disable-wiki      Disable wiki in the new repository
-g, --gitignore string Specify a gitignore template for the repository
-h, --homepage URL   Repository home page URL
--include-all-branches Include all branches from template repository
--internal           Make the new repository internal
-l, --license string  Specify an Open Source license for the repository
--private            Make the new repository private
--public             Make the new repository public
--push              Push local commits to the new repository
-r, --remote string   Specify remote name for the new repository
-s, --source string   Specify path to local repository to use as source
-t, --team name       The name of the organization team to be granted access
-p, --template repository Make the new repository based on a template repository

dvsavkin@1032252366rudn:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ gh repo create study_2025-2026_os-intro
o --template=yamadharma/course-directory-student-template --public
✓ Created repository Dmitry169/study_2025-2026_os-intro on github.com
https://github.com/Dmitry169/study_2025-2026_os-intro

dvsavkin@1032252366rudn:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ git clone --recursive git@github.com:<
Dmitry169>/study_2025-2026_os-intro.git os-intro
bash: Dmitry169: Нет такого файла или каталога
dvsavkin@1032252366rudn:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ git clone --recursive git@github.com:<
/ study_2025-2026_os-intro.git os-intro
```

Настройка каталога

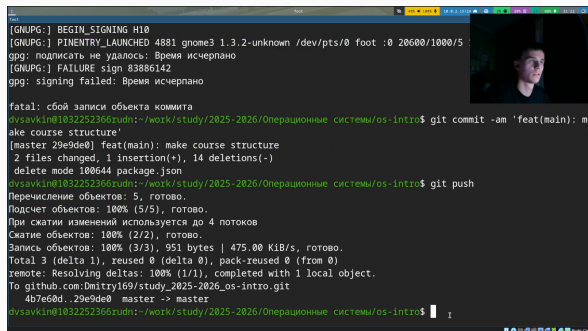
Удаляем `package.json`, создаём файл `COURSE`, `git add ..`

A terminal window with a dark background and light-colored text. The output shows a series of git operations: enumerating, counting, and compressing objects for a remote repository. It then shows a clone operation into a directory. After some more git operations, it shows the creation of a submodule. Finally, it shows the user navigating to a directory and performing a series of file operations: removing package.json, creating COURSE, and committing the changes. A small video inset in the top right corner shows a person's face.

```
remote: Enumerating objects: 301, done.
remote: Counting objects: 100% (301/301), done.
remote: Compressing objects: 100% (210/210), done.
remote: Total 301 (delta 124), reused 252 (delta 75), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (301/301), 2.82 MiB | 7.50 MiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (124/124), готово.
Клонирование в «/home/dvsavkin/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/template/report...
remote: Enumerating objects: 291, done.
remote: Counting objects: 100% (291/291), done.
remote: Compressing objects: 100% (199/199), done.
remote: Total 291 (delta 128), reused 235 (delta 72), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (291/291), 787.76 KiB | 3.03 MiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (128/128), готово.
Submodule path 'template/presentation': checked out '60a6091ebdbb01a8d98f2c5fae0f98dc63ad031'
Submodule path 'template/report': checked out '708b8c51acd94d4b78e7634198f221e5decb6355'
dvsavkin@1032252366rudn:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ cd ~/work/study/2025-2026/Операционные
системы/os-intro
bash: cd: /home/dvsavkin/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro: Нет такого файла или каталога
dvsavkin@1032252366rudn:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ cd os-intro
dvsavkin@1032252366rudn:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ rm package.json
dvsavkin@1032252366rudn:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ echo os-intro > COURSE
dvsavkin@1032252366rudn:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git add .
dvsavkin@1032252366rudn:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git commit
```

Первый коммит

Коммитим и отправляем изменения: `git commit -am`, `git push`.

A terminal window showing the execution of git commands. The first command is 'git commit -am 'feat(main): make course structure'', which results in a 'fatal: сбой записи объекта коммита' error. The second command is 'git push', which successfully pushes the changes to the remote repository. The output of the push command shows the progress of object counting, compression, and uploading to the remote.

```
[GNUPG:] BEGIN_SIGNING H10
[GNUPG:] PINENTRY_LAUNCHED 4881 gnome3 1.3.2-unknown /dev/pts/0 foot :0 20600/1000/5
gpg: подписать не удалось: Время исчерпано
[GNUPG:] FAILURE sign 83886142
gpg: signing failed: Время исчерпано

fatal: сбой записи объекта коммита
dysavkin@1032252366rudn:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git commit -am 'feat(main): make course structure'
[master 29e9de0] feat(main): make course structure
 2 files changed, 1 insertion(+), 14 deletions(-)
 delete mode 100644 package.json
dysavkin@1032252366rudn:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git push
Перечисление объектов: 5, готово.
Подсчет объектов: 100% (5/5), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (2/2), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 951 bytes | 475.00 KiB/s, готово.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:Dmitry169/study_2025-2026_os-intro.git
 4b7e60d..29e9de0  master -> master
dysavkin@1032252366rudn:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$
```

Выводы

- Изучены принципы git, настроены SSH/PGP-ключи и подпись коммитов
- Создан и настроен репозиторий курса, отправлен подписанный коммит